MoTE 功能几何与 QuantumGate：阶段审校报告

2026-10-30 | 阶段范围：条件效用学习、功能风险与离散选择机制 | 本报告冻结第二轮结果；顺延后的第三轮另行报告。

主要结论：先补足量子 gate 的表达能力，再优化功能相关的选择边界

本阶段把下一步研究收敛到一个可检验的问题：量子线路怎样在接近经典 gate 的参数预算下，表达足够丰富的专家选择，并使容易发生的选择变化对应较低的功能代价。当前四角编码在确定性路由教师上的拟合存在明显瓶颈。优先补足这一瓶颈，再研究功能加权边界，比直接扩大现有静态排列方案更有依据。

判断	关键证据	研究含义
有符号替换效用尚难泛化	全部非线性候选的内部开发集 R^2 为负；强线性对照接近零	保留阴性结果；下一轮改用确定性目标分离表征问题
当前角编码拟合受限	MLP 教师分数拟合 $R^2\approx0.983$，四角 Born≈0.370	优先检验交错数据编码与匹配经典对照
功能代价与选择边界均可测量	逐输入距离有额外专家对信号；一阶边界解释绝大多数舍入切换	为后续边界优化提供监督与机制检验

最重要的正面发现

专家之间确实存在超出单个专家输出能量的局部功能差异。用完整专家距离对有限替换的输出 KL 排序，三个种子都比只用能量更好。这种增量在逐输入条件下稳定出现，支持继续研究条件功能结构。其收益规模较小，下一步需要确认这些信息能以低成本从 gate 的可见输入中提取。

最重要的阴性发现

静态专家对距离的增量很弱，条件输出草图也落后于训练集全局距离。直接把专家输出归一化为量子射线会丢失有用的符号和尺度信息。现阶段的结果支持重设编码与读出，原有静态量子排列继续保留为未通过扩展标准的方案。

一、效用学习失败的原因需要分层判断

用推理时可见的输入预测“换一个专家能否降低当前标签损失”，本轮各类小模型都没有获得稳定的开发集增益。保守阈值让多数模型保留原始路由；零切换来自未采取干预。少数期望值适配器在每个种子的验证样本上仅触发一次替换，配对区间均包含零。这些事件适合做个案诊断，统计证据不足以支持部署选择。

监督目标的一阶近似并非主要失败来源：在固定被移除专家的候选中，它与精确替换损失的排序高度一致。更值得追查的是标签相关收益能否由输入预测，以及当前模型的表示与优化能力。为分开这两个因素，我们增加了原 gate 分数蒸馏：教师完全由同一输入确定，训练流程、采样和预算保持一致。

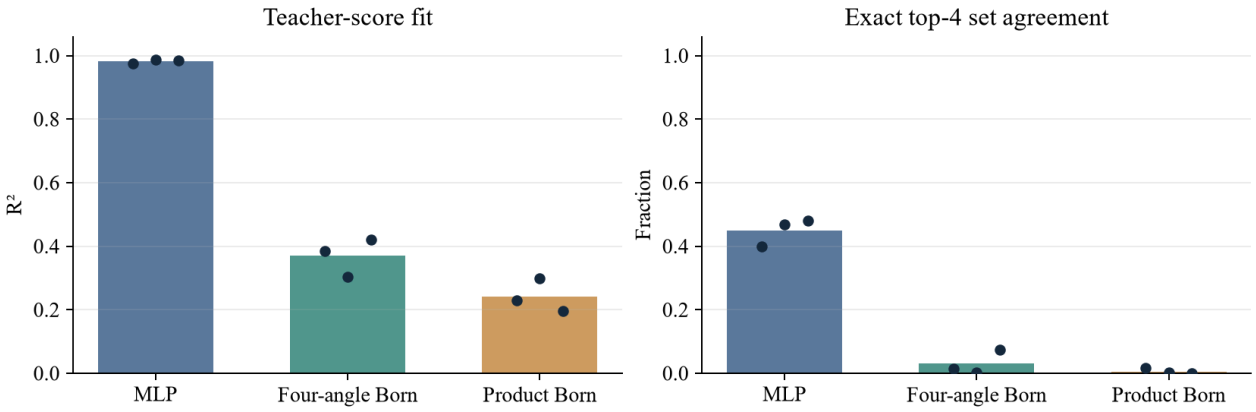


图 1　确定性教师校准。柱为三个种子的均值，点为单种子；验证集用于报告，checkpoint 由训练集内的开发集选定。

MLP 能较准确地拟合教师分数，证明这条数据与训练流程能学习确定性的输入信号。四角 Born 和乘积态版本仍有明显误差，说明当前量子结构的表达能力或可优化性值得优先修正。教师来自 MLP，因此这项校准主要衡量对既有路由功能的兼容性。

高分数拟合也没有自动转化为完全一致的 top-4：MLP 的集合一致率约为 45%。这使“预测分数—离散边界—专家组合”的区别成为后续设计中的核心要求。分数误差、集合变化、最终 CE/KL 应分别报告。

二、功能几何的有效部分：局部专家对信息与输出方向

完整专家距离对替换风险有解释力，其中相当一部分来自单专家输出能量。拆开能量与交叉项后，逐输入的专家对信息仍给出稳定的小幅增量；训练集全局专家对结构的增量则较弱。这提示“可划分任务算子族”目前更适合作为条件性假设，下一步应检验输入相关的专家相互作用。

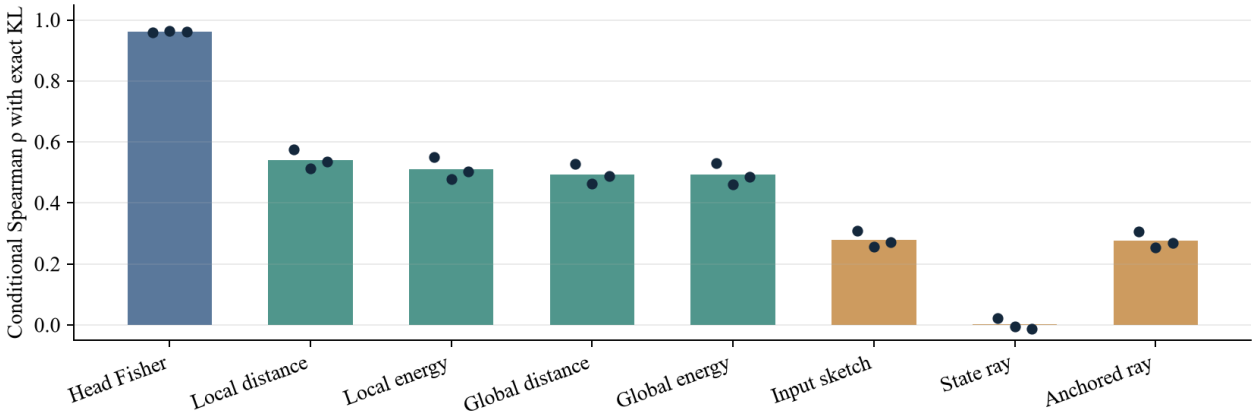


图 2　对精确输出 KL 的排序能力。固定 token、被移除专家及其质量，在十二个替代专家内计算相关后平均；点为三个种子，数据为内部开发集。

Head Fisher 对风险的排序最强，因为它同时考虑专家输出方向和后续语言模型映射。有限替换下的绝对 KL 近似误差有明显尾部，因此它适合作为候选风险监督；最终评价仍使用精确输出分布。该教师需要观察专家和后续网络，推理 gate 的关键问题是如何在训练中吸收这些信息。

学习到的低维输出草图可预测部分专家变化，增大秩能改善草图拟合；在本协议中，预测出的距离排序仍落后于训练集全局矩阵。单纯增加条件化表示没有带来更好的风险排序。应先提升对关键输出方向的表达，再决定是否值得付出额外推理开销。

无锚点的量子射线把相反向量视为同一个态方向，同时消除范数；这与专家混合中的加性贡献存在冲突。加上固定正锚点能恢复这些信息，所得排序接近同信息的欧氏对照。这为量子编码提出明确要求：保留任务需要的方向与尺度，并与对应的经典核逐项比较。

三、Fisher 的作用与量子线路的设计空间

Fisher 用来描述概率变化的局部几何。相同类别概率对应相同的统计 Fisher；softmax 与 Born 的区别主要体现在参数化、可达概率集合以及从输入到概率的映射。当前实数 RY/CZ 编码，在完整、无下限截断、非零振幅的条件下，测量 Fisher 等于量子 Fisher。固定的编码后幺正变换保持编码角坐标下的量子 Fisher，同时可以改变读出概率和选择边界。

$$G_{\text{func}}(x) = V^T J^T [\text{diag}(p_{\text{LM}}) - p_{\text{LM}} p_{\text{LM}}^T] J V.$$

上式把专家输出矩阵 V、后续网络 Jacobian J 和语言模型分布联系起来。它描述权重小变化的功能代价；top-k 跨界产生有限专家替换，应配合精确 KL 检验。它也给出了训练与推理顺序的设计方式：训练时使用昂贵的功能教师，推理前向用低成本 gate 近似其关键结构。

真实边界比抽象基态邻接更直接

在原始 FP32 运算上对输入做 BF16 往返舍入，固定第四 / 第五名的一阶预测解释了 295 次集合变化中的 293 次；另两次由其他近邻名次交换造成。应把所有临近的已选 / 未选专家对纳入目标。乘积态的 top-4 第四 / 第五边界还有结构限制：一般情形下其 Hamming 距离为二或三，单比特邻接没有覆盖这个边界。

一个 FP16 临界案例对算术细节敏感：改变 CPU batch 形状改变了一阶预测的符号，FP64 重放改变了实际最终间隔的符号。后续数值评估将保留模型、batch 形状和精度协议的配对记录，并单独开展原生低精度和跨引擎测试。

下一阶段：先校准结构，再检验功能收益

已经部署独立的交错编码校准：先做四个 RY 编码，经过 CZ 链，再加入另四个输入角度；与移除 CZ 的版本和经典幅度 gate 对比。前置核验中，乘积版本严格合并为四个角度，交错版本在预设测试点具有八个独立概率方向。正式训练将判断这些方向是否提高分数拟合和 top-4 保真。

若内部开发集显示稳定改进，下一步对冻结 checkpoint 做真实稀疏重加权，检查 CE、KL、专家利用及舍入扰动，再测推理开销。功能加权边界训练的进入条件是这些结果与预算同时可接受。

四、阶段交付、证据范围与审校重点

第二轮已完成效用学习、确定性教师校准、强线性控制、功能几何、精确风险计算及边界重放。模型权重、原始数据、日志和失败方案均保留；保存的 checkpoint 已按各自协议复核，补充材料给出样本、参数、配对区间和审计路径。新增数学 / 流程测试十三项通过。

已完成的证据	数量 / 范围
效用预测与确定性教师校准	27＋9 个训练，逐个 checkpoint 重放
线性效用与几何控制	9＋9 个模型，36 个拆分重放
精确输出风险	3 个冻结 checkpoint，约 118 万次有限替换
离散边界机制	24 组重放，固定四位置采样
独立汇总核验	源文件与 checkpoint 哈希、有限值、原始数组、配对统计

本阶段 CE/PPL 来自抽样位置的冻结模型替换评估；完整验证 / 测试集语言模型质量、原生低精度、跨推理引擎和新路由的独立开销测试尚待后续阶段。现有训练耗时是在共享 GPU 环境下记录的过程数据。验证集曾在此前研究中被观察，第三轮属于有记录的适应性探索；测试集继续保留。

后台训练和自动核验在凌晨完成，网络中断期间没有完成交互式整理。用户已确认中断原因并授权顺延，本报告作为阶段验收提交；第三轮在独立目录运行，其结果在下一份报告中审校。

与已有研究的关系

功能敏感的 MoE 稳定性已有直接先例；量子距离编码中保留范数也有成熟思路。本项目应把贡献落到具体结构与可重复的取舍：哪些输入 / 读出自由度有用，哪些功能教师可低成本学习，以及有限切换的真实质量和时间成本。

Puigcerver et al.：On the Adversarial Robustness of Mixture of Experts（NeurIPS 2022）

Lloyd, Mohseni, Rebentrost：Quantum algorithms for supervised and unsupervised machine learning（2013）

Imai, Yang, Pezzè：Semi-classical geometric tensor in multiparameter quantum information

建议审校重点：当前证据是否支持把“路由表征能力”列为第一优先级；逐输入专家对信息的增量是否值得进一步学习；下一阶段的同监督经典对照与进入条件是否足够严格。